Alimentation V3
Vérification et corrections

Pack G1 IC5, protection, alimentation Pi et charge S65

Conception révisée, pas une qualification matérielle. Charge complétée ; références et raccordements corrigés. Confirmer les terminaisons des supports et leur association en défaut DC, puis vérifier le montage reçu avant mise sous tension.

Ancien choix / problème	Révision proposée
S65 XT60 / pack IC5 sans cordon	Beez2B BEEC1067 XT60–EC5 ; rallonge XH 2S dédiée
MIDI 60 A / défaut inconnu	JLLN050.T rapide 50 A / 20 kA DC ; LFT300601C et capot
ATO 30 A des deux ESC	Deux KLKD020.T rapides 20 A ; étude 15 A continus par ESC
ATO 7,5 A entrée Pi	KLKD010.T 10 A ; entrée régulateur ≠ courant de sortie Pi
Fil FLRY-B limité à 70 °C	LAPP HEAT 180 SiF 6 mm² ; pose fixe espacée et ventilée
D24V90F5 / faible marge	Pololu D42V55F5 /5571, 5 V ±3 %, dropout typique ≈ 0,25 V à 5 A
Puissance via contacts Molex	Neuf signaux ; alimentation Pi 18 AWG soudée aux pads, deux positifs / quatre GND
Retour de logique via B0	Logique sur positif après F0 / avant ED80, retour D− ; voies de cellules isolées

Moteurs, Pi 5, caméra, batterie G1, rails 2315, ED80, D1D100 / HS251 et UD80 conservés. Objectifs 40 km/h, 10–20 min à 40 et45 min à 20 inchangés. Aucun achat, montage ou essai physique.

Cordon principal et protection

Chemin positif : pack IC5 → positif SPMXCA510 ≥ 85 mm → TE 32151 → extension LAPP 6 mm² ≥ 120 mm → JLLN50 /support LFT → ED80 → D+.

Retour : négatif SPMXCA510 → une TE 130191 → D− N2. La cosseM5 positive disparaît. Extension et raccord non représentés dans les anciens STEP du cordon : ils deviennent historiques.

Élément	Préparation / limite
SPMXCA510	Deux fils 10 AWG inclus. Ne pas raccourcir le positif sous 85 mm de conducteur après préparation.
TE SOLISTRAND 32151	Bout à bout 12–10 AWG /2,62–6,64 mm² par côté ; cuivre ; L14,35 mm /ID3,28 mm. Sertissage constructeur.
Extension LAPP 6 mm²	Au moins 120 mm de conducteur avant F0 ; section admise ≤ 6,64 mm² pour le calcul ; protection contre abrasion.
ATUM 8/2 au raccord	Provision 35–40 mm, à ajuster au recouvrement et retrait longitudinal ; même lot de gaine prévu.
LFT300601C + LFT30060FBC	Support 60 A recevant le fusible 50 A ; capot distinct ; fil 6–14 AWG :2,8 N·m. Admission des brins fins à confirmer.

Le segment avant F0 reste hors protection par F0. Il doit rester court, isolé et protégé mécaniquement. La longueur minimale vient du calcul de défaut ; aucun fil négatif n’est crédité. Le principal ne protège pas les fils d’équilibrage.

Borne conditionnelle de courant : à 8,4 V, cuivre à 0 °C, Rmin du seul positif ≈ 0.512 mΩ ; Iprospectif ≤ 16.40 kA. Sections maximales retenues :6,0 mm² pour le 510 et6,64 mm² pour l’extension. Résistance de batterie, retour, raccord et fusible tous exclus.

Cette borne est un calcul de conception sous conditions de longueur, section et topologie. Ce n’est pas le courant mesuré du pack. Une alimentation parallèle ou un défaut en amont de F0 n’est pas couvert.

Départs, fusibles et thermique

Départ	Calibre / hypothèse
Principal	JLLN050.T / 50 A ; budget commun continu 36 A
ESC1 et ESC2	KLKD020.T / 20 A chacun ; régime continu étudié 15 A chacun
Pi, avant 2813	KLKD010.T / 10 A ; calcul du courant d'entrée par puissance / rendement / tension
Supports de départ	L60030M1PQ×3, pression sous vis 10–14 AWG ;2,3 N·m. Languettes rapides 20 A inutilisées.
Pi au support de fusible	12 AWG dans le support ; deux WAGO221-413 supplémentaires, positif et GND, pour passer au 18 AWG côté Pi.

KLKD :50 kA DC dans le cadre UL248-14, distinct des 10 kA de l'usage photovoltaïque UL248-19. Le fabricant recommande le support Midget, mais la tenue DC de l'association et la terminaison du LFT restent à confirmer.

KLKD à 135 % du calibre : coupure ≤ 60 min ; à 200 % : ≤ 2 min selon la table des exigences. Ce ne sont pas des limiteurs instantanés. Un PWM ne mesure pas le courant.

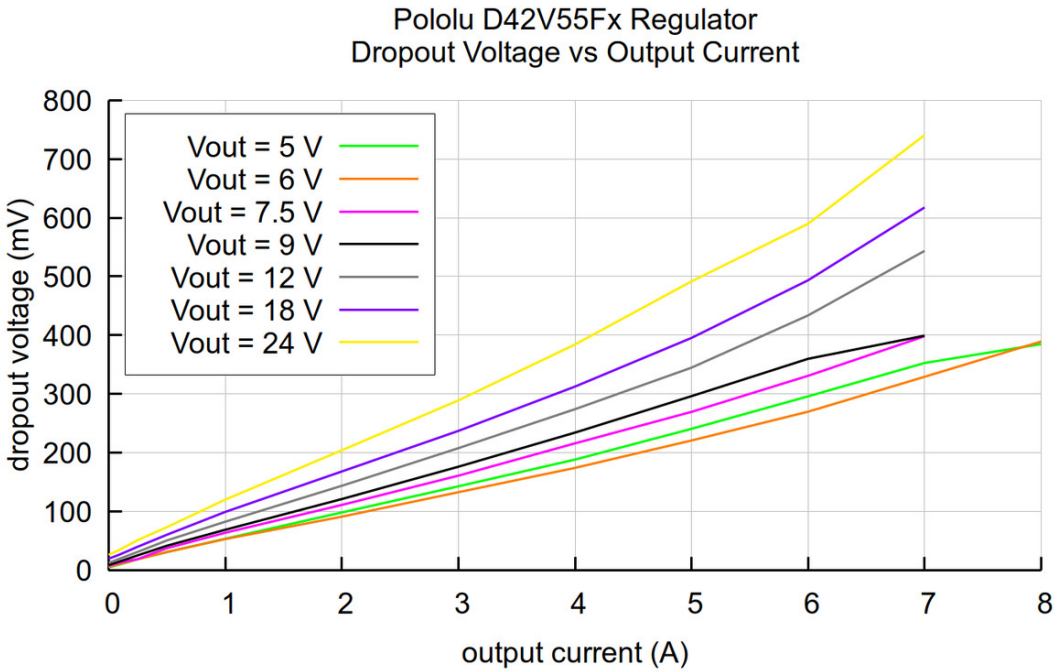
Conducteur / comparaison	Valeur
10 AWG /6 mm² /16 AWG	Table Blue Sea, air 30 °C, isolant 105 °C, fils libres :60 /65 /25 A
Comparaison à 40 °C	Facteur prudent supposé 0,90 :54 /58,5 /22,5 A ; pas une ampacité certifiée du lot
Fil16 AWG, examen court	Avec k 100 et S1,31 mm² :I²t de comparaison 17 161 A²s
KLKD20, coupure publiée	1 151 A²s à 20 kA /600 V DC ; pas un maximum garanti à 8,4 V
KLKD10, coupure publiée	455 A²s, mêmes conditions ; fil 18 AWG retenu, 150 brins de diamètre 0,08 mm : S ≈ 0,754 mm², comparaison ≈ 5 685 A²s

Le calcul court suppose cuivre initialement ≤ 85 °C et borne finale 160 °C. Il ne remplace pas la thermique d'une surcharge lente. Les fils 16 AWG d'usine doivent avoir un isolant et une pose appropriés. La pose groupée / sous mousse est exclue de ce repère. Ne pas utiliser la valeur incohérente 15,930 W de pertes KLKD20 à 80 % dans la fiche 2025.

À ce stade : pas de sélectivité complète ni de survie du relais garanties ; le courant normal, les pointes, les températures et l'énergie maximale de coupure restent à qualifier.

Alimentation Pi et marge de tension

Nouveau Pololu 5571 :5 V ±3 %, courant typique 5–8 A selon conditions ; dropout à 5 A ≈ 0,25 V lu sur la courbe. Version 5 V, pas 5,3 V. Le plan et le STEP officiels sont archivés.



Courbe officielle Pololu D42V55Fx ; sortie 5 V en vert. Lecture typique, pas une garantie de dropout maximal. Source : page Pololu 5571.

Budget choisi	Valeur / qualification
Sortie maximale étudiée	5,15 V ×5 A =25,75 W ; rendement bas supposé 80 %
Boucle commune avantD+/D−	Résistance acceptée ≤ 5 mΩ, à mesurer
Chemin d’entrée Pi	Résistance acceptée ≤ 50 mΩ, à mesurer
VIN et sortie Pi	VIN ≥ 5,8 V ;4,75–5,25 V aux pads Pi, sans sous-tension ni redémarrage
Faisceau 5 V	Deux+5 V /quatre GND 18 AWG, ≤ 50 mm ; grands pads et maintien

Le Molex n’achemine plus la puissance. Ses positions 2/4/6/9/14/20 restent vides ; neuf contacts logiques conservés. Pas de BEC6 V sur les rails Pi. Aucun réglage de capacité 5 A appliqué avant essais.

Calcul global et autonomie

Résolution du courant d’entrée àpuissance constante, avec pertes des budgets de résistance. Les résistances et le rendement sont des hypothèses d’acceptation, pas des mesures. La commande SSR est comptée à 15 mA dans la branche Pi.

Pack /moteurs	VIN Pi	I branche Pi	I commun
6.4 V /30 A	5.952 V	5.42 A	35.42 A
6.4 V /40 A	5.899 V	5.47 A	45.47 A
6.6 V /30 A	6.162 V	5.24 A	35.24 A
6.6 V /40 A	6.109 V	5.28 A	45.28 A
7.4 V /30 A	6.996 V	4.62 A	34.62 A
7.4 V /40 A	6.944 V	4.65 A	44.65 A
8.4 V /30 A	8.029 V	4.02 A	34.02 A
8.4 V /40 A	7.977 V	4.05 A	44.05 A

Cas continu proposé :15 A par ESC, soit 30 A moteurs ; total calculé ≈ 35,4 A à 6,4 V avec Pi 5 A. Budget 36 A, air local ≤ 40 °C. Deux fois 20 A constituent le scénario court de 2 s, pas le régime permanent accepté. Le logiciel n’impose pas encore ces intensités.

Objectif	Puissance totale moyenne maximale
45 min à 20 km/h	39,47 W
20 min à 40 km/h	88,8 W
10 min à 40 km/h	177,6 W

Pack 5 Ah /7,4 V :37 Wh nominaux ;29,6 Wh avec 80 % utilisables supposés. Tous les consommateurs et pertes sont inclus. À44 A constants, l’estimation idéale ne donne que 6,82 min, sans réserve : ce n’est pas notre consommation moyenne annoncée.

La vitesse seule ne fixe pas le courant moteur. Les objectifs utilisateur restent identiques ; relever vitesse,Wh et températures en roulage vidéoactive à 20 et40 km/h.

Surveillance et qualification restante

Correction de masse : alimenter la logique indépendante depuis le positif après F0 /avant ED80, àtravers une protection auxiliaire àdimensionner ; retour D−. B0/B1/B2 ne rejoignent que les circuits de cellule locaux et leurs optocoupleurs. Pas de retour moteur / Pi par le fil d'équilibrage.

Prévoir les protections proches du pack sur les voies fines. Leur schéma/routage est réservé àla phase finale : le principal 50 A ne les protège pas. La surveillance reste alimentée après coupure des charges ; débrancher le pack pour stockage.

Confirmations fabricant avant achat des supports : admission des brins fins /terminaison LFT ; tenue DC de L60030M1PQ +KLKD ; enveloppe maximale de coupure aux défauts pertinents à 8,4 V. Aucune de ces confirmations n'est simulée par un nouveau choix de référence.

Essais matériels àexécuter ensuite

Réception et polarités ; préparation et traction des sertissages ; alimentation limitée au laboratoire ; source Pi de 0–5 A et échelons ; mesure Kelvin des budgets ; stabilisation thermique à 15 A par ESC avec Pi active ; pointes, freinage, perte Wi-Fi et commandes ; cellules simulées ; charge Balance 2S et parcours d'autonomie avec vidéo.

Ne pas court-circuiter la LiPo pour mesurer son courant de défaut. La température du radiateur ne mesure pas directement la jonction SSR. Les tolérances fabricant et les limites les plus basses prévalent sur les critères du projet.

Archives et implantation

Les anciens PDF et STEP avec MIDI, deux cosses CP0 ou alimentation par contacts Molex sont historiques. Les index le signalent. Les anciens contrôles 303 PASS ne valident pas cette révision. Le STEP officiel du nouveau Pololu est conservé. Les autres nouveaux composants ne sont pas modélisés ici. Châssis, support caméra, visserie finale et routage restent pour la fin.

Achat et sources traçables

Charge : BEEC1067 à 6,90 EUR TTC, SKU exact disponible dans le JSON public ; rallonge dédiée 2S à 1,40 EUR au relevé antérieur, à revalider. Complément de 8,30 EUR hors port. Deux WAGO supplémentaires à 0,75 EUR par pièce au relevé antérieur. Aucun total global avec les prix inconnus.

Pololu 5571 : 47,95 USD fabricant. Prix France non confirmés pour nouvelles protections, capots, LAPP et raccord. Les prix du support Midget C ne sont pas transférés au PQ. Aucune offre Amazon.fr exacte validée ; une recherche par référence ne prouve pas le stock.

JLLN 2025 : tensions, pouvoir de coupure et courbes

KLKD 2025 : exigences, énergies et dérating

Support LFT, fiche 2025 et capots

Certificat CSA : LFT30060 /20 kA DC, page PDF7

Supports Midget : types, plages, couples et recommandation KLKD

TE 32151, raccord 2,62–6,64 mm²

LAPP SiF : catalogue de famille et références rouge/noir

Pololu 5571 — source, courbes et documents

RC Team : cordon compatible S65

Archives locales : plan Pololu, fiche LAPP, table Blue Sea 2011 (page PDF 5), fiche TE 32151, documents Midget et KLKD 2021, photos et JSON de stock. Documents JLLN, KLKD et LFT 2025 consultés en ligne ; copie directe refusée 403. Fichiers et SHA256 dans assets.json. Notices S65, Horizon et ESC dans leurs dossiers ; aucun original modifié.